

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Нижегородской области «КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НО «КБЛК»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку программы

«Веб-приложения для авторизации пользователей на Flask»

Разработчик: Аракчеева Екатерина

студентка группы 24-ИС

Руководитель: Торопов А.В.

р.п. Красные Баки, 2026 г.

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование программы

Полное наименование программы: «Веб-приложение для авторизации пользователей на Flask».

Сокращённое наименование: «Авторизация-Flask».

1.2 Область применения

Программа предназначена для использования в пиццериях и организациях общественного питания для аутентификации сотрудников и разграничения доступа к функционалу системы в зависимости от роли пользователя (администратор, работник).

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием для разработки является учебный план и практическое задание по дисциплине «Разработка программных модулей» по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Функциональное назначение

Программа обеспечивает выполнение следующих функций:

- аутентификация пользователя по логину и паролю;
- защита формы ввода капчей (арифметический пример);
- поддержание авторизованной сессии пользователя;
- разграничение доступа между администратором и работником;
- управление пользователями (администратор может добавлять и удалять пользователей).

3.2 Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для сотрудников пиццерии: администраторов (полный доступ) и работников (ограниченный доступ). Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с компьютером и веб-браузером.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1 Функциональные требования

Программа должна обеспечивать:

- форму входа с полями «Логин», «Пароль», «Капча»;
- проверку капчи (сумма двух случайных чисел от 1 до 10);
- хеширование паролей с использованием bcrypt;
- создание сессии после успешного входа;
- перенаправление на панель в зависимости от роли;
- возможность выхода из системы (завершение сессии).

4.2 Требования к надёжности

- Пароли не должны храниться в открытом виде (хеширование bcrypt);
- Сессии должны быть защищены секретным ключом;
- При некорректном вводе данных выводятся сообщения об ошибке;

4.3 Требования к эргономике

- Интерфейс должен быть интуитивно понятным;
- Все кнопки должны иметь понятные названия;
- Сообщения об ошибках должны быть информативными.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Программная документация включает следующие документы:

- Техническое задание (настоящий документ);
- Руководство пользователя;
- Исходный код программы (файл app.py);
- Скриншоты работы программы;
- Файл зависимостей (requirements.txt).

6 «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ»

Таблица 1 – Техничко-экономические показатели

Язык программирования	Python 3.11
Веб-фреймворк	Flask
База данных	MySQL
Библиотеки	bcrypt, PyMySQL
Среда разработки	VS Code
Время разработки	8 часов

7 «СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ»

Таблица 2 – Стадии и этапы разработки

№	Стадия	Время
1	Техническое задание	1 час
2	Проектирование БД	0,5 часа
3	Разработка кода	4 часа
4	Отладка	1 час
5	Тестирование	1 час
6	Документирование	0,5 часа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – разработать веб-приложение на Flask с авторизацией и разграничением прав доступа.

Задачи:

- создать базу данных для хранения пользователей;
- реализовать форму входа с капчей;
- обеспечить хеширование паролей (bcrypt);
- разграничить роли (администратор и работник);
- создать панель администратора для управления пользователями;
- составить документацию.

Актуальность – защита информационных систем от несанкционированного доступа.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа предназначена для аутентификации сотрудников пиццерии с разными правами доступа.

Основные функции:

№	Функция	Описание
1	Вход в систему	Проверка логина, пароля, капчи
2	Роли	Администратор и работник
3	Управление пользователями	Только для администратора
4	Выход	Завершение сессии

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технология	Назначение
Python 3.11	Язык программирования

Flask	Веб-фреймворк
MySQL	База данных
bcrypt	Хеширование паролей
PyMySQL	Подключение к MySQL
HTML/CSS	Оформление страниц
VS Code	Среда разработки

4. СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

Таблица 1 – Структура таблицы «Пользователи»

Поле	Тип	Описание
id_пользователя	INT	Первичный ключ
логин	VARCHAR(50)	Логин
пароль_hash	VARCHAR(255)	Хеш пароля
роль	ENUM	admin / worker
created_at	TIMESTAMP	Дата создания

Тестовые данные:

Логин	Пароль	Роль
admin	admin123	Администратор
worker	worker123	Работник

5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

5.1. Авторизация

Пользователь вводит логин, пароль и капчу. Сервер проверяет капчу, ищет пользователя в БД и сверяет пароль через bcrypt. При успехе создаётся сессия.

5.2. Роли

- Администратор – управляет пользователями

- Работник – только просмотр своей панели

5.3. Капча

При загрузке страницы генерируются два случайных числа (1-10).
Пользователь вводит их сумму.

5.4. Защита паролей

Пароли хешируются bcrypt, в БД хранится только хеш.

6. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

6.1. Установка

```
bash
```

```
pip install Flask bcrypt PyMySQL
```

6.2. Создание БД

Выполнить SQL-скрипт из раздела 4.

6.3. Запуск

```
bash
```

```
python app.py
```

6.4. Вход

Открыть <http://127.0.0.1:5000>, ввести логин, пароль и капчу.

6.5. Работа администратора

После входа под admin/admin123 открывается панель с управлением пользователями.

6.6. Выход

Нажать кнопку «Выход».

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы разработано веб-приложение на Flask с авторизацией, капчей, хешированием паролей и разграничением ролей. Все функции работают корректно. Задачи выполнены в полном объёме.

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1 Виды контроля

- Визуальная проверка интерфейса;
- Функциональное тестирование;
- Тестирование безопасности.

8.2 Порядок приёмки

Приёмка работы осуществляется преподавателем. Для сдачи необходимо:

- продемонстрировать работу программы в браузере;
- показать исходный код в VS Code;
- предоставить пакет документации в репозитории Git.